

Inferência e intervalos de confiança

Métodos Quantitativos e Técnicas em Ciência Política I / Métodos III

Manoel Galdino

Retomada do curso — 2026

Aula de hoje

Uma pesquisa eleitoral costuma reportar algo como 49,9% de aprovação. Esse decimal não significa que conhecemos a população com essa precisão. Ele veio de uma amostra.

A aula de hoje calcula a incerteza criada por esse sorteio.

Roteiro:

- 1 estimativa pontual e incerteza;
- 2 erro-padrão e margem de erro;
- 3 intervalo de confiança para proporções;
- 4 interpretação correta de 95% de confiança;
- 5 cobertura em simulação;
- 6 tamanho da amostra e precisão;
- 7 intervalo de confiança para médias;
- 8 limites: IC não corrige viés.

Leitura principal para esta aula:

Kellstedt e Whitten, Fundamentos da Pesquisa em Ciência Política, Capítulo 6, “Probabilidade e inferência estatística”.

Foco no capítulo:

- distribuição amostral;
- erro-padrão;
- lógica da inferência;
- intervalos de confiança.

Para a ponte com a próxima aula:

Capítulo 7, especialmente a discussão inicial sobre testes de hipótese bivariados.

Da aula passada para hoje

Na aula passada, ficaram três peças:

- amostras aleatórias produzem estimativas diferentes;
- o erro-padrão mede a dispersão dessas estimativas;
- pelo TCL, a média ou proporção amostral pode ter distribuição aproximadamente Normal.

Hoje essas peças viram uma faixa de valores plausíveis.

A pergunta da inferência

Queremos saber uma quantidade na população.

$$\theta$$

Esse é o parâmetro.

Na prática, observamos uma quantidade calculada na amostra.

$$\hat{\theta}$$

Essa é a estimativa.

Inferência começa quando perguntamos:

quanta incerteza existe em torno dessa estimativa?

Estimativa pontual não basta

Imagine uma pesquisa com 1.000 entrevistados.

A variável é binária:

- 1: aprova o governo;
- 0: não aprova.

A média da variável é a proporção de aprovação.

Mas a proporção observada em uma amostra é apenas uma estimativa.

Outra amostra poderia produzir outro valor.

Uma pesquisa simulada

Tabela 1: Estimativa pontual, erro-padrão e intervalo de confiança em uma pesquisa simulada.

Estatística	Valor
Entrevistados	1.000
Aprovam na amostra	499
Estimativa pontual	49,9%
Erro-padrão	1,6%
Margem de erro	$\pm 3,1\%$
Limite inferior	46,8%
Limite superior	53,0%

De onde vem o intervalo

Se a distribuição amostral é aproximadamente Normal:

$$\frac{\hat{\theta} - \theta}{EP(\hat{\theta})} \approx N(0, 1)$$

Então uma estimativa tende a ficar perto do parâmetro.

Para 95% de confiança, usamos aproximadamente:

$$1,96$$

porque 95% de uma Normal padrão fica entre $-1,96$ e $+1,96$.

O 1,96 em uma figura

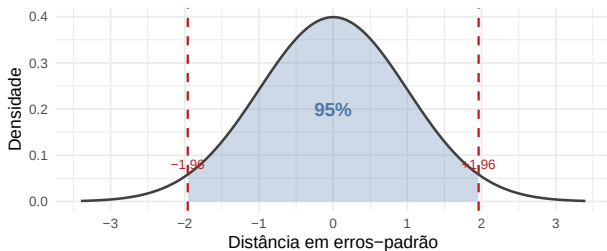


Figura 1: Área central de 95% em uma distribuição Normal padrão.

Fórmula geral

Um intervalo de confiança tem a forma:

estimativa $\pm$ valor crítico $\times$ erro-padrão

Ou:

$$\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \times EP(\hat{\theta})$$

Para 95%:

$$\hat{\theta} \pm 1,96 \times EP(\hat{\theta})$$

Na pesquisa simulada:

- estimativa: 49,9%;
- erro-padrão: 1,6%;
- margem: $1,96 \times 1,6\% = 3,1\%$;
- intervalo: 46,8% a 53,0%.

IC para proporções

Para uma proporção:

$$\hat{p} = \frac{\text{sucessos}}{n}$$

O erro-padrão aproximado é:

$$EP(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Então:

$$IC_{95\%} = \hat{p} \pm 1,96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

O que significa 95%?

A interpretação correta é sobre o procedimento:

se repetíssemos a pesquisa muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos construídos desse modo conteriam o parâmetro verdadeiro.

Não significa:

há 95% de probabilidade de o parâmetro estar dentro deste intervalo específico.

Na interpretação frequentista, depois que o intervalo foi calculado, ele contém ou não contém o parâmetro.

Por que alguns intervalos falham?

Mesmo com amostragem correta, há variação amostral.

Algumas amostras saem mais longe do parâmetro.

Quando isso acontece, o intervalo construído em torno da estimativa também pode ficar longe.

Em um procedimento de 95% de confiança, esperamos que cerca de 5% dos intervalos não cubram o parâmetro.

Cobertura em simulação

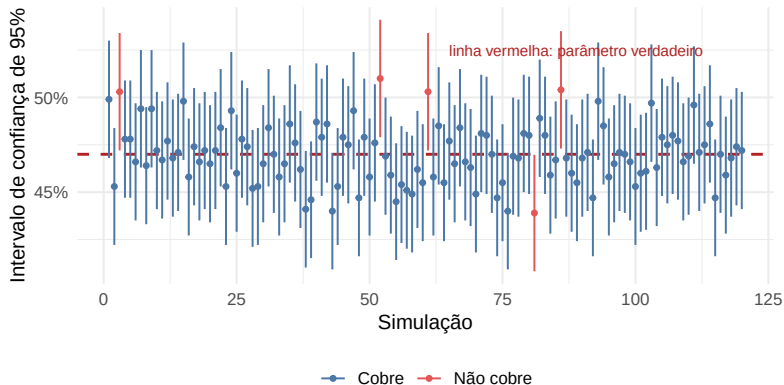


Figura 2: Intervalos de confiança de 95% em 120 pesquisas simuladas.

Tabela 2: Cobertura observada em 1.500 intervalos de confiança simulados.

Simulações	Cobrem o parâmetro	Não cobrem	Cobertura observada
1500	1408	92	93,9%

O número não precisa ser exatamente 95%.

Aqui há variação de simulação.

Com mais repetições, a cobertura observada tende a ficar perto da cobertura nominal.

Margem de erro

A margem de erro diz quanto afastamos a estimativa para cada lado.

$$\text{margem de erro} = \text{valor crítico} \times \text{erro-padrão}$$

Para proporções, a incerteza é maior quando p está perto de 0,5.

Por isso, quando não sabemos p , usamos o caso mais conservador:

$$\text{margem} \approx 1,96 \sqrt{\frac{0,25}{n}}$$

O termo 0,25 aparece porque $p(1 - p)$ é máximo quando $p = 0,5$.

Tamanho da amostra e margem

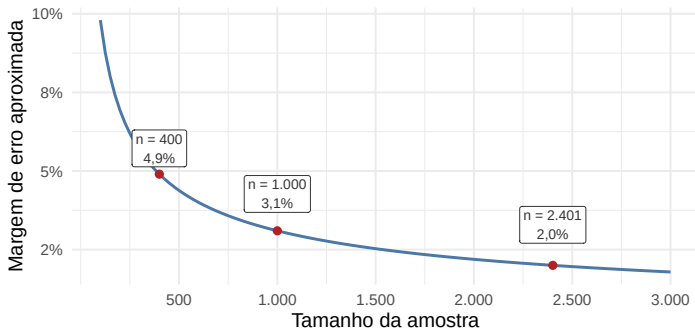


Figura 3: Relação entre tamanho da amostra e margem de erro.

Quanto n precisa?

Reorganizando a fórmula da margem:

$$n = \frac{z^2 p(1 - p)}{e^2}$$

Em que:

- z é o valor crítico;
- p é a proporção esperada;
- e é a margem desejada, por exemplo 0,03 para 3 pontos percentuais;
- se não sabemos p , usamos $p = 0,5$.

Tamanho de amostra aproximado

Tabela 3: Tamanho de amostra aproximado para diferentes margens de erro.

Margem desejada	n necessário
5%	385
3%	1.068
2%	2.401
1%	9.604

Passar de 2 pontos para 1 ponto de margem não exige o dobro da amostra.
Exige aproximadamente quatro vezes mais observações.

Confiança versus precisão

Aumentar o nível de confiança aumenta a chance de cobertura.

Mas o intervalo fica mais largo.

Tabela 4: Nível de confiança e largura do intervalo.

Nível de confiança	Valor crítico	Margem com $n = 1000$
80%	1,28	2,0%
90%	1,64	2,6%
95%	1,96	3,1%
99%	2,58	4,1%

Mais confiança custa precisão.

Mesma receita, nova variável

Até aqui, a variável era binária.

Estimamos uma proporção:

$$\hat{p} \pm z \times EP(\hat{p})$$

Com uma variável contínua, estimamos uma média:

$$\bar{Y} \pm \text{valor crítico} \times EP(\bar{Y})$$

O formato é o mesmo.

O cálculo do erro-padrão muda.

Exemplo: índice de satisfação

Imagine um índice de satisfação com a democracia, de 0 a 10.

Queremos estimar a média populacional a partir de uma amostra de 120 pessoas.

Por que aparece s e t ?

Para médias, a incerteza depende da dispersão dos valores individuais.

O desvio-padrão populacional, σ , quase nunca é conhecido.

Usamos o desvio-padrão da amostra, s , no lugar dele.

Essa substituição troca o valor crítico Normal por um valor crítico t .

Tabela 5: Intervalo de confiança para a média de um índice simulado.

Estatística	Valor
Média amostral	5,88
Desvio-padrão da amostra	1,97
Erro-padrão	0,18
Valor crítico t	1,98
Limite inferior	5,52
Limite superior	6,24

Para uma média amostral:

$$EP(\bar{Y}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Então:

$$IC_{95\%} = \bar{Y} \pm t_{0,975, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

O termo $t_{0,975, n-1}$ é o corte de 97,5% da distribuição t , com $n - 1$ graus de liberdade.

Símbolos na fórmula

- $\bar{Y}$: média da amostra;
- s : desvio-padrão da amostra;
- n : tamanho da amostra;
- t : valor crítico usado quando σ populacional é desconhecido.

Com amostras grandes, t fica muito parecida com a Normal.

Interpretação do intervalo

Neste exemplo, o intervalo vai de 5,52 a 6,24.

Leitura substantiva:

com esse procedimento, a média populacional de satisfação estaria estimada em torno de 5,88, com incerteza de cerca de 0,36 ponto para cada lado.

Intervalo para uma média

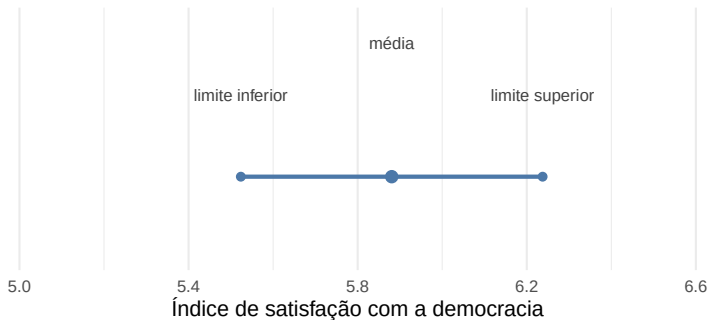


Figura 4: Intervalo de confiança para a média de um índice simulado.

Intervalos de confiança dependem de condições que vêm antes da fórmula:

- amostra desenhada para representar a população;
- observações aproximadamente independentes;
- erro-padrão calculado para o desenho amostral usado;
- aproximação Normal ou t razoável para a estatística.

Quando essas condições falham, o intervalo ganha aparência técnica sem sustentar uma inferência confiável.

O que o IC não resolve

Intervalo de confiança mede incerteza amostral.

Ele não resolve:

- viés de seleção;
- não resposta sistemática;
- erro de mensuração;
- pergunta mal formulada;
- amostra de conveniência.

Uma amostra enviesada pode produzir um intervalo estreito em torno do valor errado.

Amostra grande não salva viés

Se a amostra não representa a população, aumentar n reduz o erro-padrão em torno de uma estimativa enviesada.

O intervalo fica mais estreito.

Mas fica estreito no lugar errado.

Essa é a diferença entre:

- precisão: pouca variação amostral;
- validade: estimar o parâmetro certo.

Interpretação em pesquisas eleitorais

Quando uma pesquisa diz:

candidato A tem 47%, margem de erro de 3 pontos, 95% de confiança.

A leitura correta é:

- a estimativa pontual é 47%;
- o intervalo aproximado vai de 44% a 50%;
- a incerteza se refere ao procedimento de amostragem;
- “empate técnico” é uma regra de comunicação, não uma prova de empate real.

Tecnicamente, a pergunta correta é sobre a incerteza da diferença entre os candidatos.

Abram o script da aula no RStudio:

```
script_url <- paste0(  
  "https://raw.githubusercontent.com/mgaldino/",  
  "estatistica-basica/main/scripts/",  
  "aula_08_inferencia_intervalos_confianca_alunos.R"  
)  
  
destino <- "aula_08_alunos.R"  
  
download.file(script_url, destino, mode = "wb")  
file.edit(destino)
```

Perguntas para responder no R

- 1 O que acontece com a margem de erro quando n aumenta?
- 2 Em 1.000 simulações, a cobertura fica exatamente em 95%?
- 3 Por que o intervalo de 99% é mais largo que o de 95%?
- 4 Qual tamanho de amostra é necessário para margem de 2 pontos?
- 5 Um IC estreito garante que a amostra não tem viés?

Um intervalo de confiança combina:

- uma estimativa;
- um erro-padrão;
- um valor crítico;
- uma regra de interpretação.

Ele mede a incerteza criada pelo sorteio da amostra.

Ele não transforma uma amostra ruim em uma amostra boa.

Na próxima aula, vamos usar a mesma lógica para testes de hipótese, p-valores e leitura de evidência estatística.